

الميدان : الظواهر الكهربائية و المغناطيسية

المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

بطاقة 1 : وضعية الإنطلاق (الأم)

الكفاءات الختامية : - محل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر
الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية .

مركبات الكفاءة :

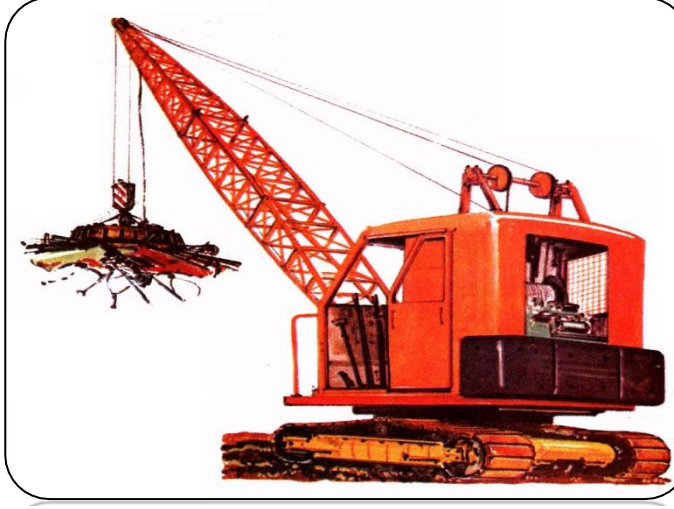
1. يعرف خصائص مغناطيس وآثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه .
- 2- يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار المغناطيس ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية .

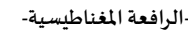
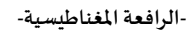
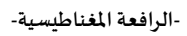
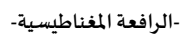
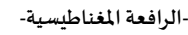
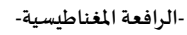
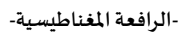
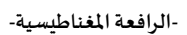
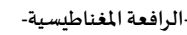
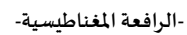
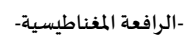
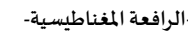
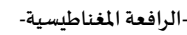
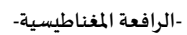
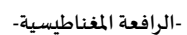
القيم

- الإعتزاز بالوطن والقيم الثابتة ، واستخدام لغاته الوطنية .
- يتحلّى بروح المسؤولية اتجاه البيئة والطبيعة ويلتزم بالقواعد الاجتماعية : العدالة ، التضامن ، احترام الآخرين ، واحترام الحق في الحياة .
- يتطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية ، ويقبل على استخدام تكنولوجيا العصر .

الكفاءة العرضية :

- 1- يلاحظ ويستكشف ويتدل منطقيا .
- 2- التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات واستخلاص الموارد المعرفية ،
- 3- ينمذج وضعيات للتفسير وحل المشكلات .
- 4- استعمال المصطلحات العلمية والتميز العالمي حول الوحدات والمخططات البيانية .
- 5- يبرر بأدلة منطقية .

المراحل	أنشطة الاستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
نص الوضعية	<u>نص وضعية الإنطلاق (الأم) :</u> شاهد إسحاق شريطا وثائقيا لكيفية فصل المعادن الحديدية عن باقي المواد الأخرى بواسطة رافعات مغناطيسية التي تختلف عن الرافعات ذات المخالب فلفت انتباهه أن تلك الرافعات التي شاهدها قد تجذب المواد فتلتصق ثم تنقلها الى مكان آخر ثم تتركها . فسأل أباه عن آلية عملها فقال له أنها تعمل بالتيار الكهربائي . فاحترار إسحاق في ذلك ساعده في الاجابة عن الأسئلة التالية : <u>التعليمات :</u> 1- تعرف على خصائص المغناطيس ؟ 2- ما علاقة التيار الكهربائي بجذب القطع الحديدية ؟ 3- هل هناك تطبيقات أخرى لهذه الظاهرة ؟ 4- اقترح مشروع تكنولوجي يوضع آلية عمل محرك كهربائي ؟ <u>السندات :</u> 1- صورة توضيحية للرافعة المغناطيسية	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يطلبون توضيحات ويحاولون استيعاب الوضعية . - يطرحون فرضيات مختلفة . - يحاولون تصور مفاهيم المتعلقة بخصائص المغناطيس و العلاقة بينه وبين التيار الكهربائي من خلال المشاهد . - يقدمون فرضياتهم وتسجل على جزء هامشي من السبورة لكل فوج . - تسجيل الفرضيات في دفتر النشاطات لحلها في نهاية الميدان .	20 د 40 د
	 -الرافعة المغناطيسية- 2- فيديو حول عمل الرافعة المغناطيسية https://youtube.com/video/ISmuqLtmuwg		



أَدْعُوا لِمُصَاحِبِ الْعَمَلِ بِالْخَيْرِ وَالْبِرْكَاتِ

بَارِكْ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham